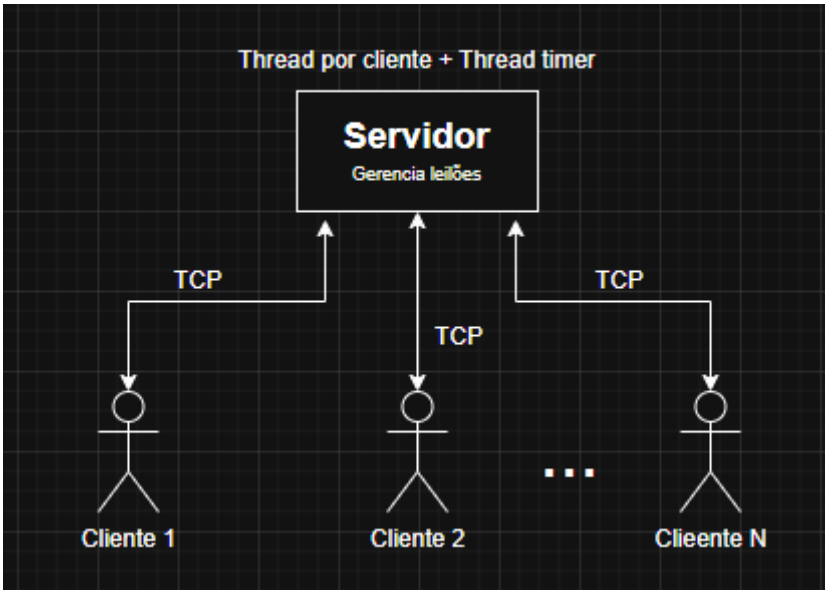


1. VISÃO GERAL

Sistema de leilão online em tempo real onde múltiplos clientes competem por itens disponibilizados pelo servidor. A aplicação simula o funcionamento de um leilão presencial: um item é anunciado com valor inicial e tempo limite, e os participantes enviam lances sucessivos até o encerramento automático do leilão.

2. ARQUITETURA DO SISTEMA



Servidor	Cliente
Mantém o estado dos leilões, valida lances, gerencia o temporizador e envia atualizações para todos os clientes conectados (broadcast). Uma thread por cliente garante paralelismo.	Conecta-se ao servidor via TCP, faz login com apelido, recebe atualizações em tempo real e envia comandos como LANCE e SAIR via terminal.

3. Decisões de design

Decisão	Escolha	Justificativa
Protocolo de transporte	TCP	Lances não podem ser perdidos — confiabilidade é requisito crítico
Interface	Terminal	Foco na lógica de rede sem overhead de GUI; facilita depuração
Concorrência	Threads	Uma thread por cliente garante atendimento simultâneo sem bloqueio
Formato das mensagens	Texto puro	Protocolo proprietário legível, fácil de depurar com netcat
Estado do leilão	Servidor centralizado	Fonte única da verdade evita conflitos de lance

4. Funcionalidades principais

Login por apelido

Cliente escolhe um nome único para participar. Servidor rejeita duplicatas.

Broadcast de lances

Todo novo lance válido é enviado imediatamente a todos os clientes conectados.

Temporizador automático

Thread dedicada controla o tempo de cada leilão e encerra a rodada automaticamente.

Validação de lance

Servidor rejeita lances abaixo do valor atual ou enviados após o encerramento.

Fila de itens

Múltiplos itens ficam em fila e entram automaticamente após o encerramento do anterior.

Anúncio de vencedor

Ao expirar o tempo, o servidor anuncia o nome e o lance do vencedor a todos.

5. Como Executar (Howto)

Requisitos

- Java JDK 11 ou superior instalado
- Terminal (Linux, macOS ou Windows com WSL)

Compilação

Na pasta raiz do projeto, execute:

```
javac -d bin src/servidor/*.java src/cliente/*.java
```

Executar o Servidor

```
java -cp bin servidor.Servidor
```

O servidor iniciará na porta 12345 e ficará aguardando conexões.

No terminal do servidor, digite INICIAR para começar o leilão do próximo item.

Executar o Cliente

Em outro terminal:

```
java -cp bin cliente.Cliente
```

Abra quantos terminais quiser para simular múltiplos participantes.

Sequência de uso

1. Inicie o servidor
2. Inicie um ou mais clientes
3. Em cada cliente, digite: LOGIN seunome
4. No servidor, digite: INICIAR
5. Nos clientes, envie lances: LANCE 1600.00
6. O leilão encerra automaticamente ao fim do tempo
7. Para sair: SAIR

6. Mensagens do Servidor -> Cliente

Comando	Formato	Descrição
LOGIN_OK	LOGIN_OK <apelido>	Login aceito
LOGIN_ERR	LOGIN_ERR <motivo>	Login rejeitado
ITEM	ITEM <nome> <valor_min> <tempo>	Anuncia novo item em leilao
LANCE_OK	LANCE_OK <valor> <apelido>	Lance aceito, broadcast a todos
LANCE_ERR	LANCE_ERR <motivo>	Lance rejeitado
ENCERRADO	ENCERRADO <apelido> valor>	Leilão encerrado, anuncia vencedor
AGUARDE	AGUARDE <tempo>	Intervalo entre leilões

7. Mensagens do Cliente -> Servidor

Comando	Formato	Descrição
LOGIN	LOGIN <apelido>	Cliente entra no sistema
LANCE	LANCE <valor>	Cliente faz um lance
STATUS	STATUS	Solicita estado atual do leilão
SAIR	SAIR	Cliente desconecta

8. Diagrama de sequência

